

## - Experiência Aleatória e Acontecimento

### • Experiência aleatória:

- Pode ser repetida, um qualquer número de vezes, sempre nas mesmas condições
- Conhecemos a partilha todos os casos possíveis
- Antes de realizar, não sabemos qual dos resultados irá ocorrer

### • Acontecimento

- Espaço amostral ( $\Omega$ ) → Todos os resultados possíveis
- Acontecimentos → Subconjuntos de  $\Omega$

### ⇒ Designações

- $\Omega$  → Acontecimento universal ou certo
- $\emptyset$  ou  $\{\}$  → Acontecimento impossível
- Acontecimento elementar → Apenas tem um elemento de  $\Omega$
- Acontecimento composto → Tem mais do que um elemento de  $\Omega$

## - Probabilidade

↳ Escala de 0 a 1 que mede o grau de certeza da ocorrência de um acontecimento

↳  $P(\emptyset) = 0$  e  $P(\Omega) = 1$

### • Frequência relativa

$$f_A = \frac{\text{n.º de vezes que A ocorreu em } n \text{ repetições}}{n}$$

•  $f_A \geq 0$

- $\sum \mathbb{P} = 1$

- Se  $A$  e  $B$  são disjuntos ( $A \cap B = \emptyset$ ) então:

$$\mathbb{P}_{A \cup B} = \mathbb{P}_A + \mathbb{P}_B$$

- Probabilidade

- ↳ Função que dado um acontecimento  $A$ , associa um número real  $\mathbb{P}(A)$  que satisfaz os seguintes axiomas

- i)  $\mathbb{P}(A) \geq 0$

- ii)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

- iii)  $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) + \dots$

- ↳  $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{número de elementos do subconjunto } A}{\text{número de elementos de } \Omega} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)}$

$\Rightarrow$  Propriedades

- i)  $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

- ii) Se  $A \subseteq B$  e  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B \cap \bar{A})$$

- iii)  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

- iv)  $\mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B \cap A)$

- v)  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

↓  
Podemos deduzir:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

## - Probabilidade Condicionada

$$\hookrightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$\Rightarrow$  Propriedades

$$\bullet P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C)$$

$$\bullet P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$$

## • Teorema da Probabilidade Total e Fórmula de Bayes

### • Probabilidade Total

$\hookrightarrow$  Se tivermos uma experiência dividida em vários acontecimentos  $A_1, A_2, \dots, A_m$ , a probabilidade de um acontecimento  $B$  ocorrer é calculada multiplicando a probabilidade de cada caminho pela probabilidade de  $B$  acontecer nesse caminho

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_m)P(A_m)$$

### • Fórmula de Bayes

$\hookrightarrow$  Para um acontecimento  $B$  que já ocorreu (onde  $P(B) > 0$ ), a probabilidade de ele ter vindo por um caminho específico?

$$P(A_k | B) = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_m)P(A_m)}$$

### • Independência

$\hookrightarrow$  Se dois acontecimentos são independentes

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

## - Combinatória

- Arranjos com repetição → A ordem importa
  - Elementos podem repetir-se
  - $n^r$
- Arranjos sem repetição → A ordem importa
  - Elementos não se podem repetir
  - $\frac{n!}{(n-r)!}$
- Permutações → A ordem importa
  - Elementos não se podem repetir
  - Vamos usar todos os elementos
  - $n!$
- Combinações → A ordem não importa
  - Não há repetição
  - $\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$

## - Binômio de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^r \cdot b^{n-r}$$